

A diagram illustrating projectile motion. A blue parabolic arc represents the trajectory of an object. A vertical line with arrows at both ends passes through the peak of the arc. A horizontal line with an arrow at its left end intersects the vertical line at the peak of the arc.

平抛/类平抛运动

运动的合成与分解解析

目录



01. 平抛运动的基本概念



02. 平抛运动的规律



03. 类平抛运动的分析



04. 应用实例

CHAPTER 01

平抛运动的基本概念

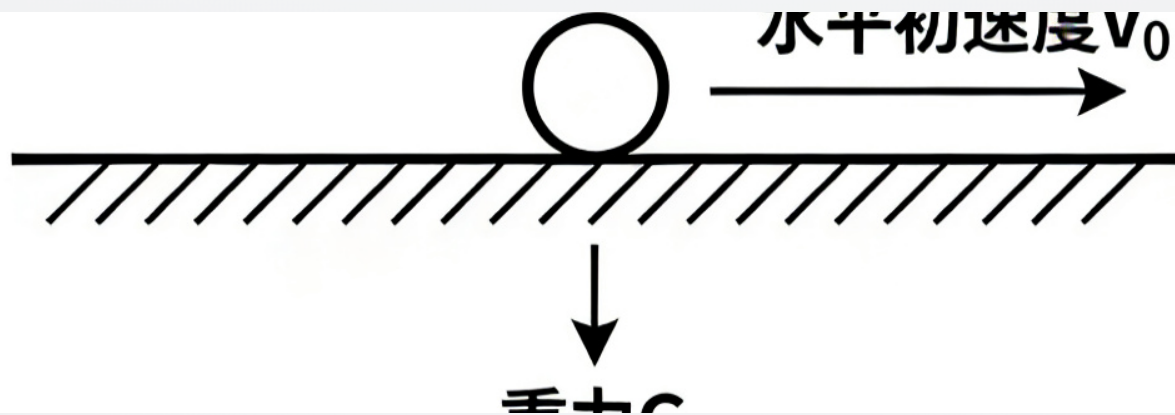


平抛



运动

什么是平抛运动



定义

将物体以一定的初速度沿水平方向抛出，不考虑空气阻力，物体只在重力作用下所做的运动。

条件

- 初速度沿水平方向 ($v_0 \neq 0$)
- 只受重力作用 ($F_{\text{合}} = mg$)

规律



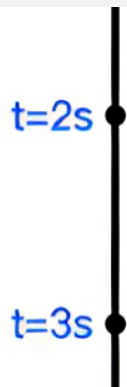
CHAPTER 02

平抛运动的规律

分解



运动的分解



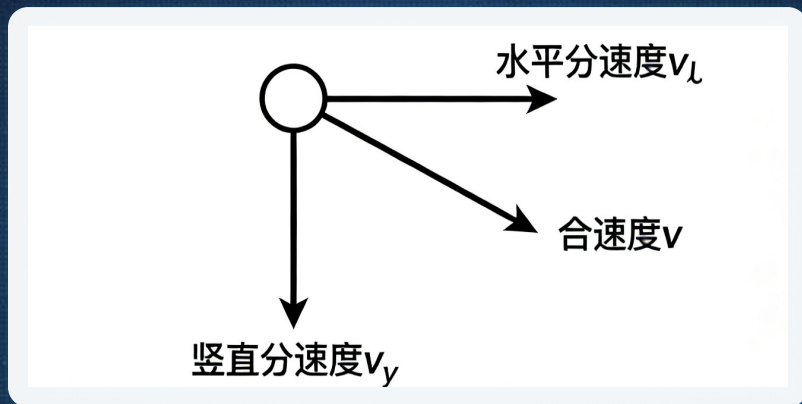
► 水平方向：匀速直线运动

水平方向不受力，根据牛顿第一定律，物体将保持初速度不变，做匀速直线运动。

▼ 竖直方向：自由落体运动

竖直方向初速度为零，且只受重力作用，物体将做初速度为零的匀加速直线运动。

平抛运动的速度规律



▶ 水平分速度

公式: $v_x = v_0$

特点: 保持不变, 匀速直线运动

▼ 竖直分速度

公式: $v_y = gt$

特点: 随时间均匀增大, 自由落体



合速度大小

$v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$

由平行四边形定则合成

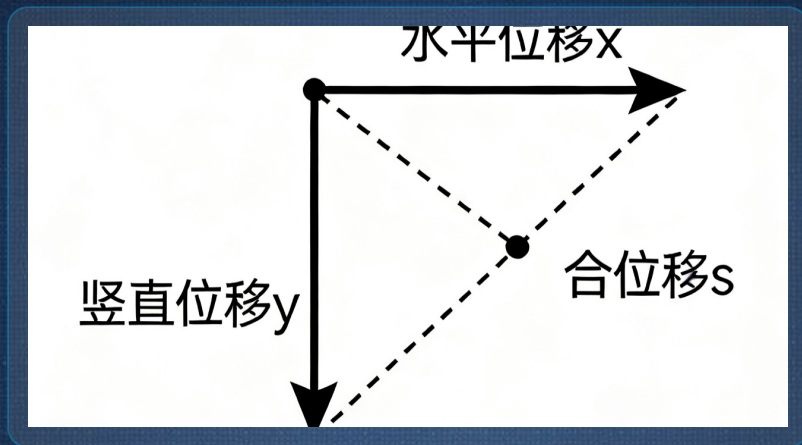


合速度方向

$\tan\theta = gt / v_0$

θ 为合速度与水平方向的夹角

平抛运动的位移规律



▶ 水平位移 x

公式: $x = v_0 t$

特点: 随时间均匀增大

▼ 竖直位移 y

公式: $y = \frac{1}{2}gt^2$

特点: 随时间平方增大



合位移大小 s

$s = \sqrt{x^2 + y^2}$

由分位移矢量合成

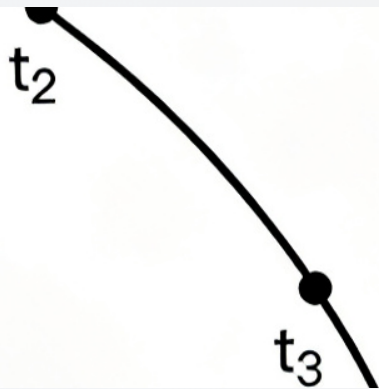


合位移方向 α

$\tan \alpha = y / x = gt / 2v_0$

与水平方向的夹角

平抛运动的轨迹方程



方程推导过程

1. 由水平位移公式 $x = v_0 t$, 得 $t = x / v_0$
2. 代入竖直位移公式 $y = \frac{1}{2} g t^2$, 消去时间 t :
 $y = (g / 2 v_0^2) x^2$

结论分析

轨迹方程为关于 x 的二次函数, 说明平抛运动的轨迹是一条:

抛物线 (Parabola)



03

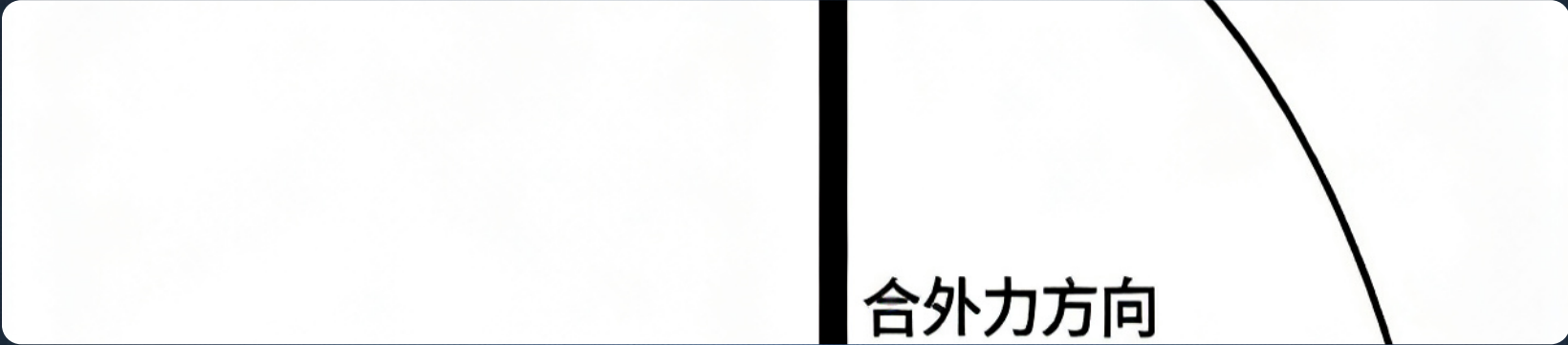
类平抛运动的分析



类平抛

类比

什么是类平抛运动



合外力方向

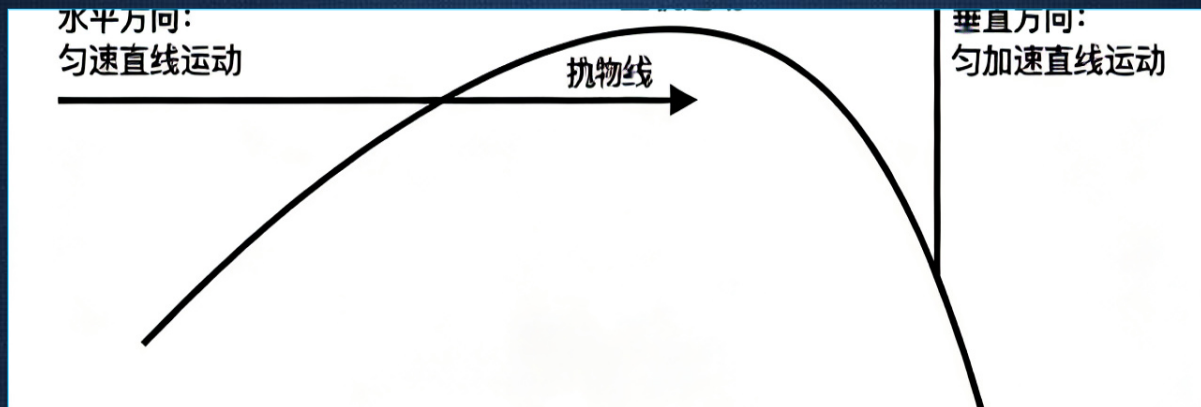
运动定义

物体在某一方向上做匀速直线运动，在垂直于该方向上做初速度为零的匀加速直线运动，这样的运动叫做类平抛运动。

成立条件

- 初速度沿某一方向 ($v_0 \neq 0$)
- 合外力恒定且与初速度方向垂直 ($F_{\text{合}} \neq 0$)

类平抛运动的分析方法



▶ 沿初速度方向: 匀速直线运动

速度公式: $v_x = v_0$

位移公式: $x = v_0 t$

↓ 垂直初速度方向: 匀加速直线运动

加速度: $a = F_{\text{合}} / m$

公式: $v_y = at$, $y = \frac{1}{2}at^2$



实例

04

应用实例



应用

总结



核心思想：运动的合成与分解

将复杂的曲线运动分解为两个简单的直线运动（水平与竖直方向），分别研究后再进行合成，是处理此类问题的根本方法。



平抛运动规律

水平方向做匀速直线运动；竖直方向做自由落体运动。合运动轨迹为抛物线，加速度恒定为重力加速度 g 。



类平抛运动分析

类比平抛运动，分解为一个匀速直线运动和一个初速度为零的匀加速直线运动。关键是确定加速度 $a = F_{\text{合}} / m$ 。



联系与区别

分析方法完全相同（合成与分解）。主要区别在于合外力的性质不同：平抛仅受重力，类平抛受恒力（非重力或重力与其他力的合力）。



感谢观看

期待下次再见